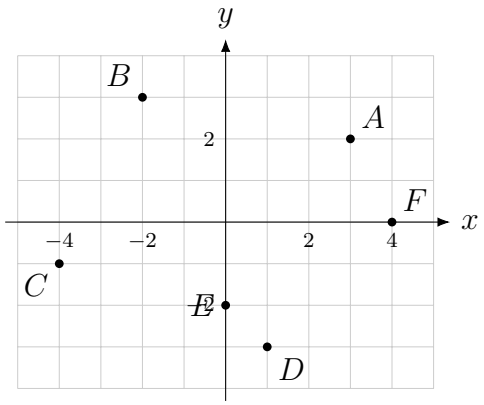
Ficha de Exercícios — Funções Linear e Afim

Referencial Cartesiano, Conceito de Função e Declive

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos. Uma função afim tem expressão $f(x) = ax + b$, onde a é o declive e b a ordenada na origem; se $b = 0$, a função é linear.

1. Referencial Cartesiano

Observa o referencial e responde.



1. Indica as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F.

2. Em que quadrante está cada um dos pontos A, B, C e D?

3. Quais dos pontos estão sobre os eixos coordenados?

4. Indica as coordenadas do ponto simétrico de A em relação ao eixo Ox.

5. Indica as coordenadas do ponto simétrico de B em relação à origem.

6. Num referencial, marca os pontos $P(2, -3)$, $Q(-1,0)$ e $R(0,4)$.

2. Conceito de Função

Responde a cada questão.

1. A correspondência que a cada aluno associa a sua data de nascimento é uma função? E a que a cada data associa os alunos nascidos nesse dia?

2. Considera $f : \{1, 2, 3, 4\} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x - 1$. Indica o domínio, o conjunto de chegada e o contradomínio.

3. Para $f(x) = 3x + 2$, calcula $f(0)$, $f(2)$ e $f(-1)$.

4. Para $g(x) = x^2 - 4$, calcula $g(3)$, $g(-3)$ e $g(0)$.

5. Para $f(x) = 5x - 3$, determina x de modo que $f(x) = 12$.

6. Uma tabela tem os pares $(1, 3)$, $(2, 5)$, $(1, 4)$, $(3, 7)$. Representa uma função de x? Justifica.

7. O preço de uma corrida de táxi é 3,25 euros mais 0,90 euros por km. Escreve a função $P(k)$ que dá o preço em função dos quilómetros k.

3. Funções Lineares e Afins

Para cada função, indica o declive e a ordenada na origem, e classifica-a como linear, afim ou constante.

1. $f(x) = 2x + 3$

2. $g(x) = -x + 5$

3. $h(x) = 4x$

4. $i(x) = \frac{1}{2}x - 1$

5. $j(x) = 7$

6. $k(x) = -3x$

7. $m(x) = 2(x - 1) + 5$

8. Representa graficamente $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = -x + 4$ no mesmo referencial e indica o ponto de interseção.

4. Declive e Equação da Reta

Determina a expressão da função afim nas condições indicadas.

1. Declive 3 e ordenada na origem -2.

2. Declive $-\frac{1}{2}$ e passa no ponto $(0, 4)$.

3. Passa nos pontos $(0, 1)$ e $(2, 7)$.

4. Passa nos pontos $(1, 5)$ e $(3, 9)$.

5. Passa nos pontos $(-2, 6)$ e $(2, -2)$.

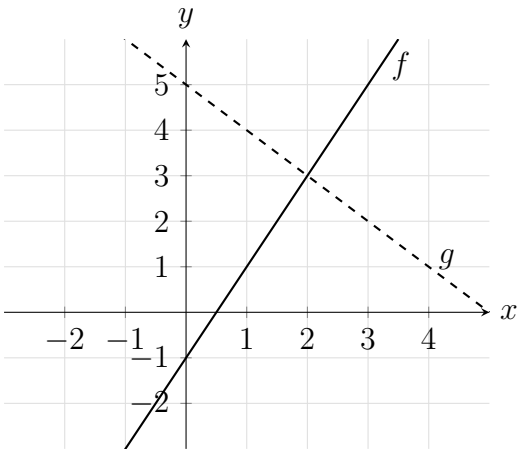
6. É paralela a $y = 4x - 1$ e passa na origem.

7. É paralela a $y = -2x + 3$ e passa no ponto $(1, 5)$.

8. Calcula o declive da reta que passa por $A(-1, 3)$ e $B(4, -7)$.

5. Interpretação de Gráficos

Observa os gráficos das funções f e g e responde.



1. Indica a ordenada na origem de f e de g.

2. Determina o declive de f e o de g.

3. Escreve a expressão algébrica de f e de g.

4. Determina as coordenadas do ponto de interseção dos dois gráficos.

5. Para que valores de x se tem $f(x) > g(x)$?

6. Determina o zero de cada função.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um ginásio cobra 20 euros de inscrição e 25 euros por mês. Outro cobra 35 euros por mês sem inscrição. A partir de quantos meses é mais vantajoso o primeiro?

2. Uma vela de 30 cm arde 2 cm por hora. Escreve a altura h em função do tempo t. Ao fim de quanto tempo se apaga?

3. Os pontos $(1, 2)$, $(3, 8)$ e $(5, k)$ estão na mesma reta. Determina k.

4. Uma função afim verifica $f(2) = 5$ e $f(6) = 13$. Determina $f(10)$.

5. Determina a área do triângulo formado pela reta $y = -2x + 6$ e pelos eixos coordenados.